

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต และการเขียนภาษา HTML

ศึกษาโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยี และวิวัฒนาการในการสร้างหน้าเว็บ

โครงสร้างเนื้อหาบทเรียน

1. พื้นฐานเทคโนโลยีเว็บ

เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ความสำคัญของ เซอร์ทิม เบอร์เนิร์ส-ลี และวิวัฒนาการของเว็บไซต์ตั้งแต่อดีตจนถึงยุคปัจจุบัน

- ยุคของเว็บ (Web 1.0 - 5.0)
- สถาปัตยกรรม Static & Dynamic Web

2. การพัฒนาหน้าเว็บด้วย HTML

เข้าใจขั้นตอนและกลไกในการทำงานของเทคโนโลยีในฝั่ง Client-Side และ Server-Side พร้อมทั้งโครงสร้างภาษา HTML

- 4 องค์ประกอบหลักของหน้าเว็บ
- การเขียนและทดสอบชุดคำสั่ง HTML

ผู้คิดค้นเวิลด์ไวด์เว็บ (WWW)

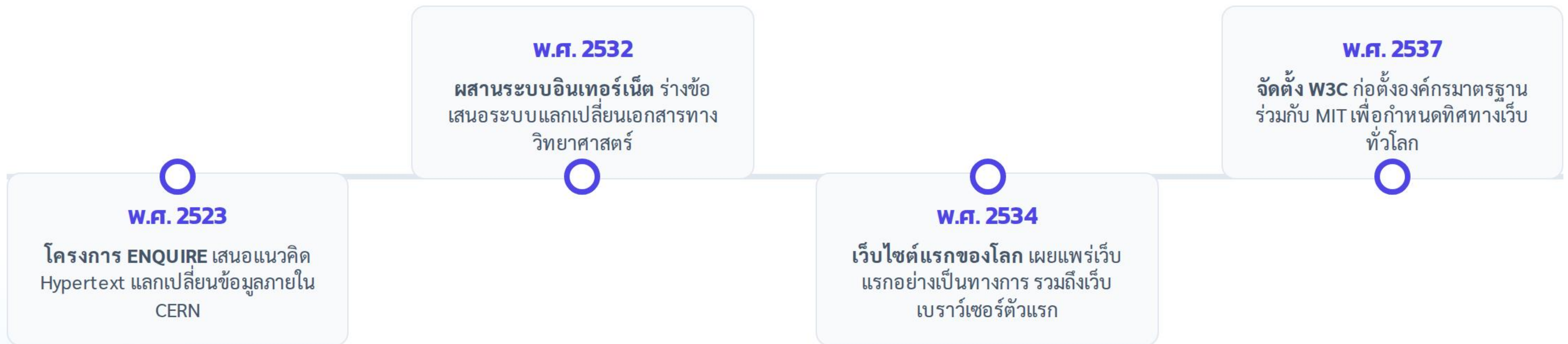


เซอร์ทิโมธี จอห์น เบร์เนิร์ส-ลี

Sir Timothy John Berners-Lee ผู้คิดค้นและพัฒนาเวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web) ซึ่งทำให้เทคโนโลยีการเชื่อมต่อข้อมูลสามารถแพร่หลายไปได้ทั่วโลก

อิทธิพลต่อวงการเทคโนโลยี: เขามีปณิธานแน่วแน่ที่จะเปิดสิทธิ์ในการเข้าถึงเวิลด์ไวด์เว็บให้แก่ผู้คนทั่วโลกได้ใช้งานแบบ ฟรี โดยไม่มีค่าลิขสิทธิ์ ส่งผลให้ W3C นำมาตรฐานเว็บไปใช้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ประวัติการพัฒนาเวิลด์ไวด์เว็บ



ตารางเปรียบเทียบยุคของเว็บ (1.0 – 5.0)

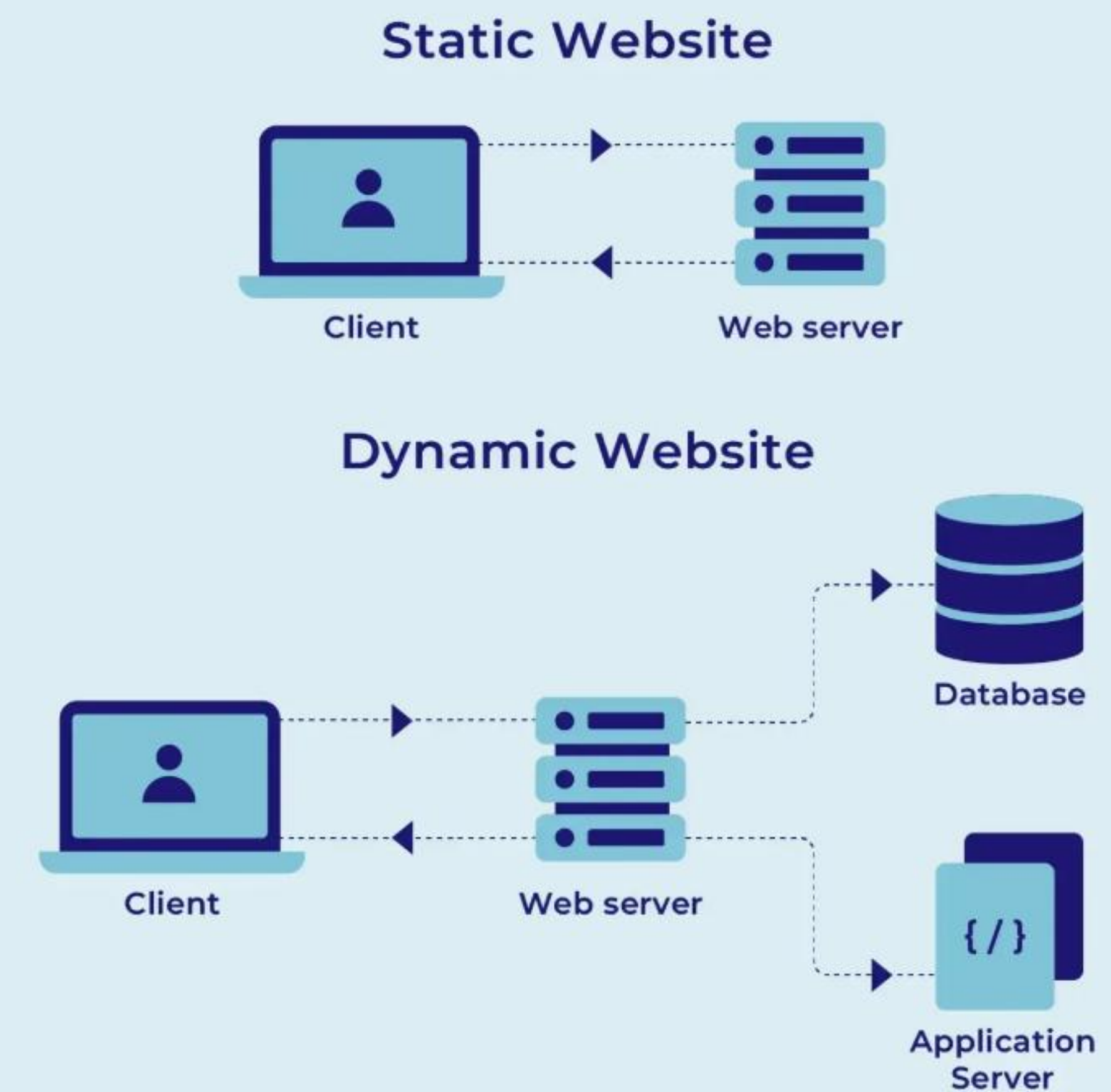
ยุคของเว็บ	ลักษณะเด่น	เทคโนโลยีหลัก	ตัวอย่างแพลตฟอร์ม
Web 1.0	เว็บคงที่ (Static) อ่านได้อย่างเดียว	HTML, CSS, HTTP	Yahoo! ยุคแรก, Britannica Online
Web 2.0	เว็บสองทางโต้ตอบได้ ผู้ใช้สร้างเนื้อหา	AJAX, JavaScript, PHP	Facebook, YouTube, Wikipedia
Web 3.0	AI วิเคราะห์, ข้อมูลเชื่อมกัน, ปลดล็อกสูง	Blockchain, Smart Contracts	OpenSea, Brave Browser, Uniswap
Web 4.0	Intelligent เชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT สะดวกขึ้น	IoT, 5G, Cloud, Edge Computing	Siri, Alexa, Smart Homes
Web 5.0	Emotional Web ตรวจจับอารมณ์และพฤติกรรม	Emotional AI, Metaverse, BCI	Metaverse, AI Chatbots ขั้นสูง

สถาปัตยกรรมแบบ Static Web

Static Web Page (เว็บเพจที่): หน้าเว็บที่มีลักษณะไม่ยืดหยุ่น ทุกคนที่เข้ามาจะเห็นเนื้อหาที่เหมือนกันเสมอ ไม่ว่าจะต่างเวลาหรือต่างผู้ใช้งาน

ขั้นตอนการทำงานแบบสถิต:

- Client ส่งคำขอ (Request) ไปที่ Web Server ผ่านเว็บเบราว์เซอร์
- Web Server ค้นหาไฟล์ HTML ดั้งเดิมที่ถูกเก็บไว้
- ส่งสตรีมไฟล์ HTML ตอบกลับ (Response) กลับไปยังผู้ใช้



สถาปัตยกรรมแบบ Dynamic Web

การแสดงผลที่ยืดหยุ่นได้

เว็บไซต์ที่สามารถประมวลผลข้อมูลแตกต่างกันไปตามปัจจัยของผู้ใช้แต่ละบุคคลและเวลาที่เข้าใช้งาน

มีการประสานความร่วมมือระหว่างโค้ด HTML ร่วมกับการใช้งาน **ภาษาสคริปต์ (Script Languages)** เพื่อดึงข้อมูลเชิงลึกแบบยืดหยุ่น

CGI และ Database เชื่อมโยงข้อมูล

กลไกการเรียกฐานข้อมูลมาแสดงผล ต้องอาศัย **CGI (Common Gateway Interface)** ในการทำหน้าที่เชื่อมการเข้าถึง

ภาษาสคริปต์ยอดนิยมที่ใช้ในการพัฒนาส่วนนี้ เช่น PHP, ASP, JSP, JavaScript ในฝั่ง Back-end เพื่อส่งต่อข้อมูลคืนผู้ใช้

ขั้นตอนการเตรียมระบบเพื่อพัฒนาเว็บ



1. ติดตั้ง Web Server

เลือกติดตั้งซอฟต์แวร์ที่รองรับภาษาสคริปต์ เช่น Apache Tomcat, GlassFish สำหรับ JSP หรือ IIS สำหรับ ASP



2. ติดตั้งระบบฐานข้อมูล

เลือกใช้งาน DBMS ที่เหมาะสมตามขนาดโปรเจกต์ เช่น MySQL (ใช้งานง่าย ไม่มีค่าใช้จ่าย), Oracle, MS-SQL หรือ Access



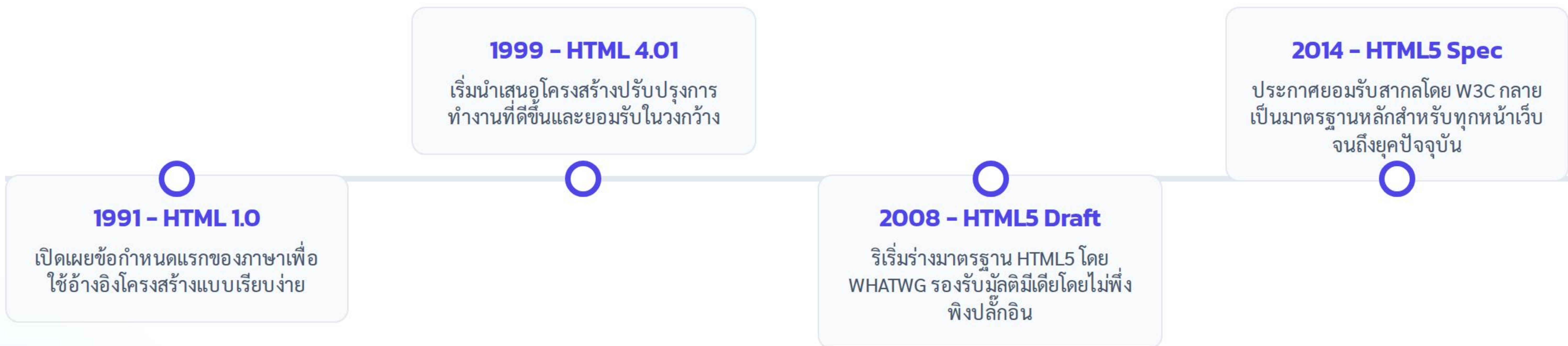
3. เตรียมเครื่องมือพัฒนา

เลือกใช้โปรแกรม Editor เช่น Notepad (เบื้องต้น), Dreamweaver (กราฟิกมีเครื่องมือเสริม) หรือ Visual Studio Code ในปัจจุบัน

4 องค์ประกอบสำคัญของหน้าเว็บสมัยใหม่

-  1. HTML (HyperText Markup Language) : ทำหน้าที่เป็นโครงสร้างหลักและเนื้อหาของหน้าเพจ กำหนดข้อความ ลิงก์ และโครงร่างทั้งหมด
-  2. CSS (Cascading Style Sheets) : ทำหน้าที่จัดระเบียบรูปลักษณ์ ตกแต่งสี สีพื้นหลัง จัดระเบียบการแสดงผลให้ออกมาสวยงามน่ามอง
-  3. JavaScript (Client-Side) : มอบความสามารถในการตอบสนองกับผู้ใช้งาน เช่น อนิเมชัน ปุ่มตอบสนองแบบเรียลไทม์ไม่ต้องรอโหลดซ้ำ
-  4. Server-Side Scripting : ประมวลผลข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับระบบหลังบ้าน การจัดการฐานข้อมูล และการเข้าสู่ระบบ

วิวัฒนาการในการกำหนดมาตรฐาน HTML



การเขียนโค้ดและแสดงผลภาษา HTML

โครงสร้างพื้นฐานภาษา HTML:

สวัสดีชาวโลก

- ใช้แอปพลิเคชันอย่างเช่น Notepad หรือ VS Code ในการสร้างโค้ดขึ้นมา

การรันชุดคำสั่ง

1. วิธีการบันทึกไฟล์: บันทึกชุดคำสั่งดังกล่าวเป็นไฟล์นามสกุล .html หรือ .htm เสมอ

2. รันผลลัพธ์ผ่านเบราว์เซอร์: สามารถเปิดไฟล์ขึ้นมาผ่านเว็บเบราว์เซอร์ใดก็ได้ เช่น Google Chrome, Firefox เพื่อประมวลผลเป็นหน้าเพจ

 Code running preview

มีคำถามเพิ่มเติมไหมครับ?

บทสรุป: HTML5 คือหัวใจสำคัญในการเริ่มสร้างเว็บไซต์และต่อยอดไปสู่ระบบโปรแกรมมิ่ง

📖 รายวิชา: HTML5 Web Programming

Image Sources



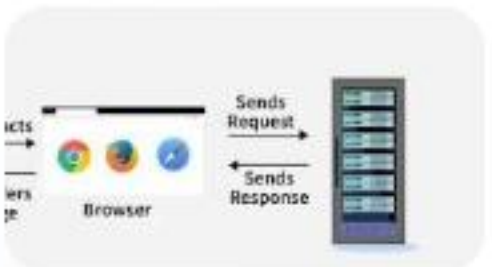
<https://home.cern/wp-content/uploads/2026/04/CDS-CERN-GE-9407011-31.jpg>

Source: home.cern



<https://www.webopedia.com/wp-content/uploads/1996/10/static-website-vs-dynamic-website-1-1536x1343.webp>

Source: www.vpsmalaysia.com.my



https://media.geeksforgeeks.org/wp-content/uploads/20250705111716832915/web_browser.webp

Source: www.geeksforgeeks.org